Sprint 16 · Reto «Entrega final: evaluar, demostrar y documentar» · en una página

> Versión corta para **trabajar con ella abierta**. La ficha completa (qué pide el cliente, recursos, uso de la IA y errores frecuentes) sigue en Reto_Sprint_16.md y cada paso, explicado, en su propio archivo (enlaces tras el reparto de minutos). Qué se sube y la rúbrica: entrega y rúbrica. Plantillas: model card · memoria · lista de congelación · demostrador.

El cliente. El docente recibirá vuestro trabajo como un entregable real: clonará el repositorio, seguirá el README, probará el demostrador, leerá la memoria y querrá entender los riesgos.
Qué entregáis (no cambia): evaluación final en test, sesgos con mitigación medida, riesgos cerrados, demostrador con plan B en vídeo, model card y memoria de 10–15 páginas. **Al final se suben a `sprint-16/` del repositorio del equipo: 9 ficheros del equipo + 1 autoevaluación y coevaluación por persona** (`autoevaluacion_nombre.md`). La coevaluación confidencial (anexo B) va al docente.
Tiempo: 3 días de clase de 6 h (525 min de reto + 50 min diarios para subir de nivel) con dos días sin clase entre el 1 y el 2. **Congelación: 10/12 a las 14:30.** Etiqueta `v1.0-entrega` antes.

Tres niveles: el equipo decide hasta dónde llega

Nivel	Qué hay que tener	Nota*
🟢 **Mínimo** (todos los equipos)	Test usado una vez, con métricas y gráficos · métrica por subgrupos y una mitigación aplicada · riesgos cerrados y RGPD / AI Act clasificado · demostrador que arranca · README y `requirements.txt` · model card · memoria 10–15 págs · commits de todos y etiqueta antes de las 14:30	2
🟡 **Estándar**	Análisis de errores · mitigación **medida antes y después por subgrupo** · entradas erróneas y aviso de incertidumbre · `pytest -q` en verde · vídeo plan B · README probado en limpio por otra persona · cifras coherentes y conclusiones accionables · lista de congelación pasada	3
🔴 **Extra**	SHAP o Grad-CAM interpretado · intervalos de incertidumbre · comparar dos mitigaciones o probar con datos distintos · `api.py`	4

*Orientativo; puntúa el docente con la rúbrica del curso (0–4 en cada criterio). El mínimo es una entrega válida y evaluable; la «Definition of Done» de la ficha completa describe el nivel **estándar**.

Reparto sugerido de los 525 minutos

Día	Min	Qué	Se sabe que está hecho cuando...
1	40	Evaluar en test, subgrupos y errores	`04_evaluacion.ipynb` con métricas y gráficos
1	85	Esqueleto de la memoria y model card	Una persona por sección; demostrador básico arranca
2	80	Mitigar el sesgo y volver a medir	Tabla antes y después por subgrupo
2	40	Pulir el demostrador y `pytest -q`	Cinco entradas de prueba sin romperse
2	80	Model card, riesgos y memoria completa	Todos los apartados escritos
3	80	Prueba en limpio y corrección	Otra persona lo reproduce con solo el README
3	65	Vídeo plan B, lista de congelación, coevaluación	Todo marcado
3	55	Rúbrica, review, retro, subida y etiqueta	`v1.0-entrega` antes de las 14:30

Cada paso, explicado al detalle: Paso 1 · Paso 2 · Paso 3 · Paso 4 · Paso 5 · Paso 6 · Paso 7 · Paso 8

Frases para la memoria y la model card (completad los huecos)

- «El … baja del … % global al … % en el subgrupo …. Aplicamos … y subió al … % (… puntos menos en el resto); a cambio, …»
- «No usar el modelo para …. Con entradas fuera de …, el demostrador responde «…». Los datos son …»
- «Hemos usado IA para …; lo hemos revisado …; no hemos pegado datos personales.»

Antes de entregar

- **Archivos subidos en `sprint-16/`:** `README.md` · `notebooks/04_evaluacion.ipynb` · `demostrador/logica.py` · `demostrador/app.py` · `demostrador/tests/test_logica.py` · `demostrador/requirements.txt` · `docs/riesgos_eticos.md` · `docs/model_card.md` · `docs/memoria_tecnica.pdf` · `autoevaluacion_nombre.md` (**uno por persona**) = 9 + N ficheros
- ☐ Test usado una sola vez · ☐ mitigación medida por subgrupo · ☐ `pytest -q` pasa · ☐ vídeo plan B (en `docs/` o con enlace en el README)
- ☐ README probado en limpio por otra persona, con «Revisión con la rúbrica» · ☐ ≥ 1 commit de cada persona · ☐ etiqueta `v1.0-entrega` creada antes de las 14:30
- ☐ Autoevaluación y coevaluación: **una por persona**, subida a `sprint-16/` · ☐ coevaluación individual (anexo B) entregada al docente